UCLouvain

epl

École polytechnique de Louvain

[Titre principal du mémoire]

[Sous-titre éventuel]

Auteur: **[Prénom] [Nom]**
Promoteur: **[Prénom] [Nom]**
Lecteurs: **[Prénom] [Nom], [Prénom] [Nom]**
Année académique 2026–2027
[Intitulé officiel du diplôme de master]

Remerciements

Résumé

Abstract

Mots-clés

Déclaration d'utilisation de l'intelligence artificielle

Table des matières

1 Introduction **1**
1.1 Contexte . . . 1
1.2 Problématique . . . 1
1.3 Objectifs et questions de recherche . . . 1
1.4 Démarche . . . 1
1.5 Plan du mémoire . . . 1

I État de l'art **3**

2 Apprendre la mécanique en première année **5**
2.1 Le cours de Physique 1 (BAC1 ingénieur civil) . . . 5
2.2 Conceptions erronées en dynamique . . . 5
2.3 Mesurer la compréhension conceptuelle . . . 5

3 Simulations interactives et apprentissage **7**
3.1 Effets des simulations sur l'apprentissage . . . 7
3.2 Charge cognitive et principes multimédias . . . 7
3.3 Représentations multiples : schéma, formules, graphes . . . 7
3.4 Outils existants . . . 7

4 Ludification **9**
4.1 Définitions et mécanismes . . . 9
4.2 Effets mesurés en sciences . . . 9
4.3 Risques et conditions d'efficacité . . . 9

5 Méthodes numériques pour la simulation en temps réel **11**
5.1 Intégration des équations du mouvement . . . 11
5.2 Contraintes et dynamique basée sur les positions . . . 11
5.3 Systèmes de particules et fluides . . . 11
5.4 Précision, stabilité et validation . . . 11

6 Intelligence artificielle et développement logiciel **13**
6.1 Assistants de programmation fondés sur des modèles de langage . . . 13
6.2 Fiabilité, vérification et responsabilité . . . 13
6.3 Usages en enseignement . . . 13

II Réalisation **15**

7 Cahier des charges et choix techniques **17**
7.1 Public visé et contraintes pédagogiques . . . 17

7.2 Exigences fonctionnelles . . . 17
7.3 Exigences techniques . . . 17
7.4 Choix technologiques . . . 17

8 Architecture du site **19**
8.1 Organisation du projet . . . 19
8.2 Séparation calcul et affichage . . . 19
8.3 Éléments visuels partagés . . . 19
8.4 Mise en page et adaptation aux écrans . . . 19

9 Exercices réalisés **21**
9.1 Mouvement d'un projectile . . . 21
9.2 Pendule . . . 21
9.3 Mouvement circulaire uniforme . . . 21
9.4 Looping . . . 21
9.5 Looping avec wagon : cercle et clothoïde . . . 21

10 Mode jeu : le seau d'eau **23**
10.1 Principe et lien avec le looping . . . 23
10.2 Modèle physique . . . 23
10.3 Résolution numérique . . . 23
10.4 Pilotage par le moteur . . . 23
10.5 Défis toujours solubles . . . 23

11 Méthodologie de développement assistée par IA **25**
11.1 Cadre et règles du projet . . . 25
11.2 Cycle de développement . . . 25
11.3 Agents de test et de vérification . . . 25
11.4 Rôle de l'enseignant . . . 25

12 Validation **27**
12.1 Vérification de la physique . . . 27
12.2 Tests unitaires . . . 27
12.3 Tests d'intégration sur plusieurs appareils . . . 27
12.4 Erreurs détectées et corrigées . . . 27

III Résultats **29**

13 Protocole d'évaluation **31**
13.1 Questions évaluées . . . 31
13.2 Participants et déroulement . . . 31
13.3 Instruments de mesure . . . 31
13.4 Analyse des données . . . 31
13.5 Aspects éthiques . . . 31

14 Résultats quantitatifs **33**
14.1 Gains d'apprentissage . . . 33
14.2 Utilisation du site . . . 33
14.3 Mode jeu . . . 33

15 Résultats qualitatifs **35**
15.1 Retours des étudiants 35
15.2 Retours des enseignants 35
15.3 Observations en classe 35

16 Discussion **37**
16.1 Réponses aux questions de recherche 37
16.2 Liens avec la littérature 37
16.3 Limites 37
16.4 Éthique, accessibilité et durabilité 37
16.5 Recommandations 37

17 Conclusion et perspectives **39**
17.1 Synthèse des contributions 39
17.2 Perspectives 39

A Formulaire du cours **41**

B Questionnaires **43**

C Liste des exercices et du code **45**

D Détails des tests **47**

Table des figures

Liste des tableaux

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

1.2 Problématique

1.3 Objectifs et questions de recherche

1.4 Démarche

1.5 Plan du mémoire

Première partie

État de l'art

Chapitre 2

Apprendre la mécanique en première année

2.1 Le cours de Physique 1 (BAC1 ingénieur civil)

2.2 Conceptions erronées en dynamique

2.3 Mesurer la compréhension conceptuelle

Chapitre 3

Simulations interactives et apprentissage

3.1 Effets des simulations sur l'apprentissage

3.2 Charge cognitive et principes multimédias

3.3 Représentations multiples : schéma, formules, graphes

3.4 Outils existants

Chapitre 4

Ludification

4.1 Définitions et mécanismes

4.2 Effets mesurés en sciences

4.3 Risques et conditions d'efficacité

Chapitre 5

Méthodes numériques pour la simulation en temps réel

5.1 Intégration des équations du mouvement

5.2 Contraintes et dynamique basée sur les positions

5.3 Systèmes de particules et fluides

5.4 Précision, stabilité et validation

Chapitre 6

Intelligence artificielle et développement logiciel

6.1 Assistants de programmation fondés sur des modèles de langage

6.2 Fiabilité, vérification et responsabilité

6.3 Usages en enseignement

Deuxième partie

Réalisation

Chapitre 7

Cahier des charges et choix techniques

7.1 Public visé et contraintes pédagogiques

7.2 Exigences fonctionnelles

7.3 Exigences techniques

7.4 Choix technologiques

Chapitre 8

Architecture du site

8.1 Organisation du projet

8.2 Séparation calcul et affichage

8.3 Éléments visuels partagés

8.4 Mise en page et adaptation aux écrans

Chapitre 9

Exercices réalisés

9.1 Mouvement d'un projectile

9.2 Pendule

9.3 Mouvement circulaire uniforme

9.4 Looping

9.5 Looping avec wagon : cercle et clothoïde

Chapitre 10

Mode jeu : le seau d'eau

10.1 Principe et lien avec le looping

10.2 Modèle physique

10.3 Résolution numérique

10.4 Pilotage par le moteur

10.5 Défis toujours solubles

Chapitre 11

Méthodologie de développement assistée par IA

11.1 Cadre et règles du projet

11.2 Cycle de développement

11.3 Agents de test et de vérification

11.4 Rôle de l'enseignant

Chapitre 12

Validation

12.1 Vérification de la physique

12.2 Tests unitaires

12.3 Tests d'intégration sur plusieurs appareils

12.4 Erreurs détectées et corrigées

Troisième partie

Résultats

Chapitre 13

Protocole d'évaluation

13.1 Questions évaluées

13.2 Participants et déroulement

13.3 Instruments de mesure

13.4 Analyse des données

13.5 Aspects éthiques

Chapitre 14

Résultats quantitatifs

14.1 Gains d'apprentissage

14.2 Utilisation du site

14.3 Mode jeu

Chapitre 15

Résultats qualitatifs

15.1 Retours des étudiants

15.2 Retours des enseignants

15.3 Observations en classe

Chapitre 16

Discussion

16.1 Réponses aux questions de recherche

16.2 Liens avec la littérature

16.3 Limites

16.4 Éthique, accessibilité et durabilité

16.5 Recommandations

Chapitre 17

Conclusion et perspectives

17.1 Synthèse des contributions

17.2 Perspectives

Annexe A

Formulaire du cours

Annexe B

Questionnaires

Annexe C

Liste des exercices et du code

Annexe D

Détails des tests

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
École polytechnique de Louvain
Rue Archimède, 1 bte L6.11.01, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique | **www.uclouvain.be/epl**